

Taller Evaluativo

Java AI Engineer Backend Profesional
con Spring Boot

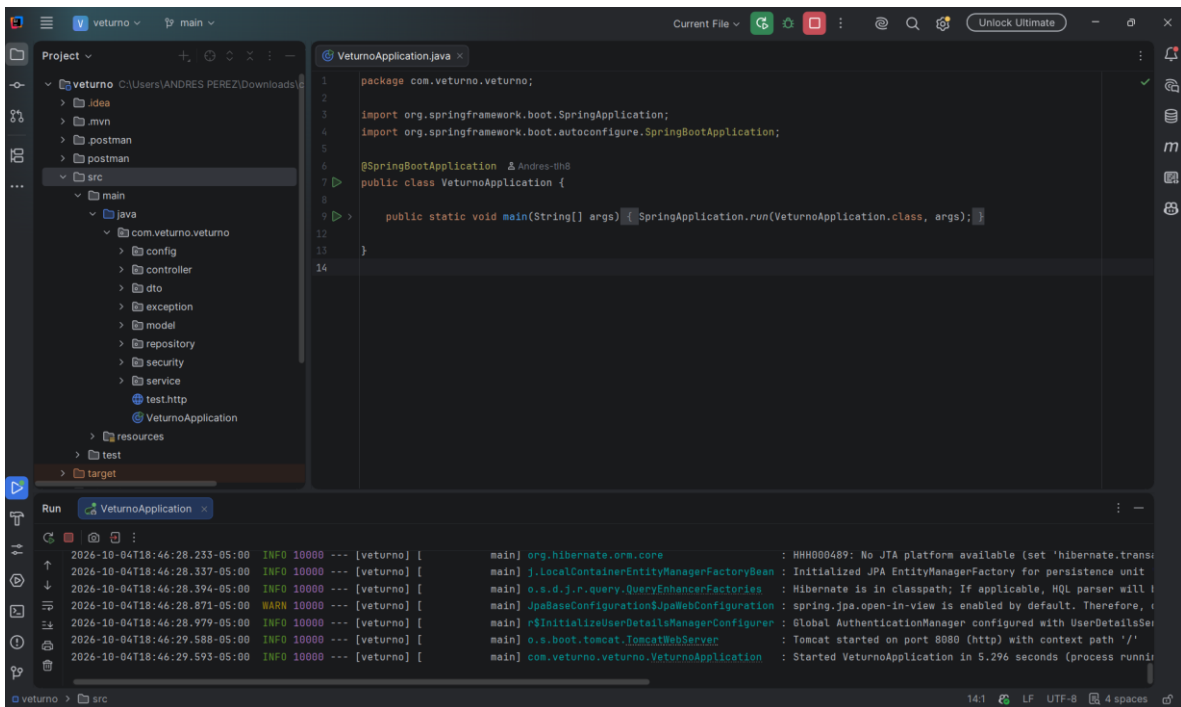
Andrés Felipe Pérez Díaz

Dev Senior Code

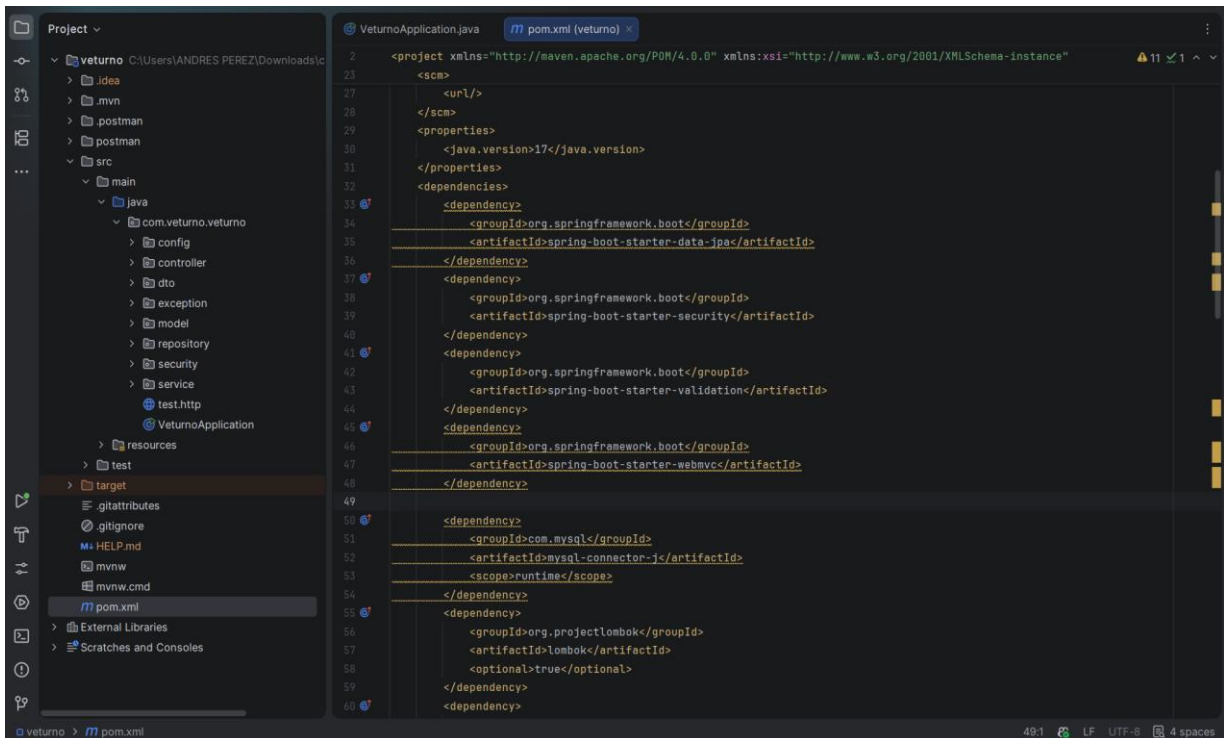
Docente: Ana María Alvarado

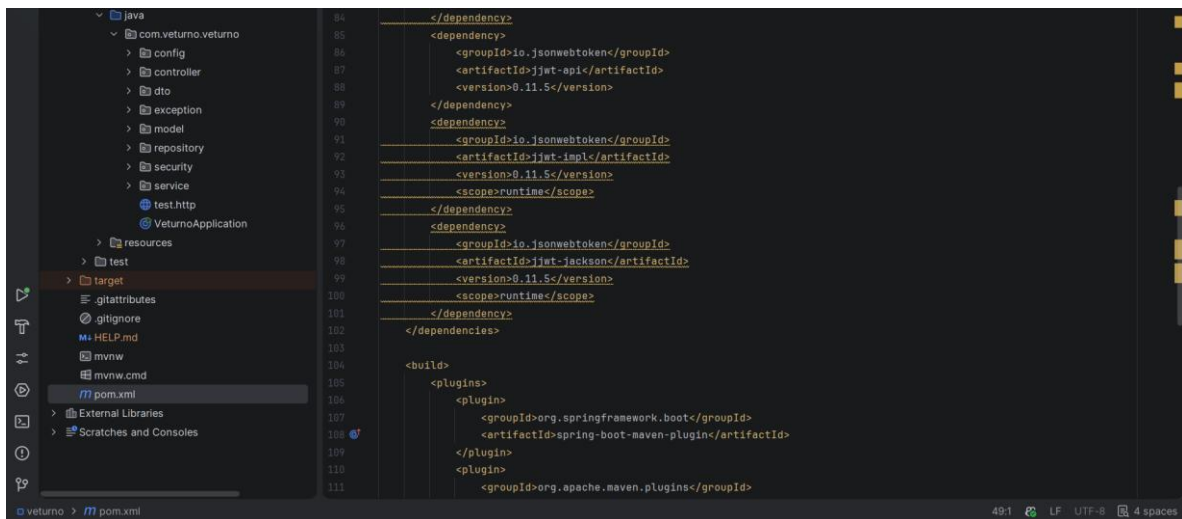
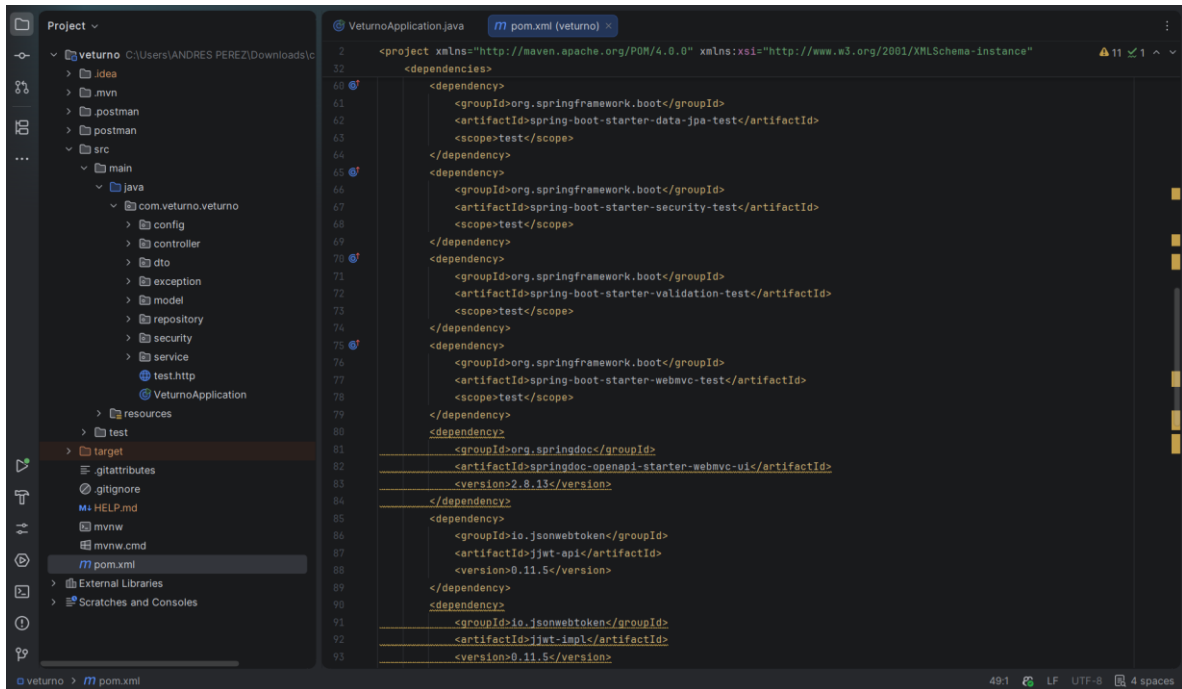
04/10/2026

Proyecto y arquitectura



Pom.xml





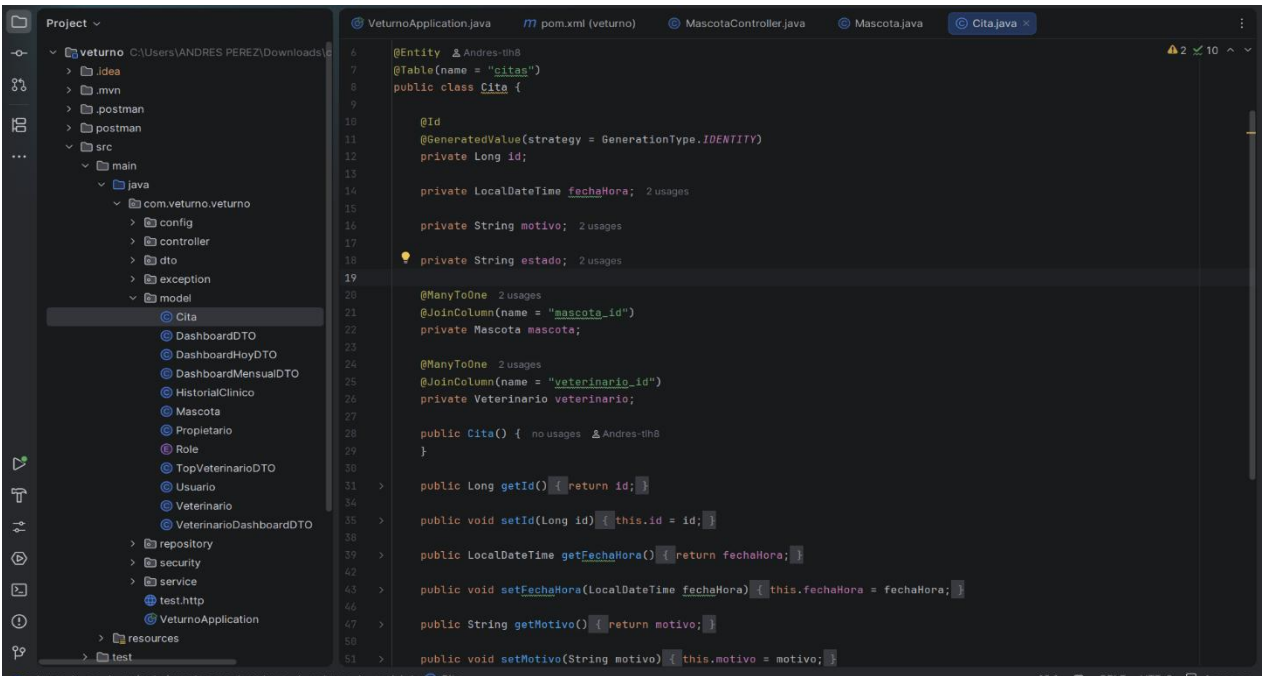
Inyección por constructor

```
VeturnoApplication.java pom.xml (veturno) MascotaController.java x
1 package com.veturno.veturno.controller;
2
3 import com.veturno.veturno.dto.MascotaRequest;
4 import com.veturno.veturno.model.Mascota;
5 import com.veturno.veturno.service.MascotaService;
6 import jakarta.validation.Valid;
7 import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
8 import org.springframework.web.bind.annotation.*;
9
10 import java.util.List;
11
12 @RestController @ Andres-1th8
13 @RequestMapping("/mascotas")
14 public class MascotaController {
15
16     private final MascotaService mascotaService; 3 usages
17
18     > public MascotaController(MascotaService mascotaService) { this.mascotaService = mascotaService; }
19
20     @PreAuthorize("hasAnyRole('ADMIN','USER')") @ Andres-1th8
21     @GetMapping
22     > public List<Mascota> listarTodos() { return mascotaService.listarTodos(); }
23
24     @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") @ Andres-1th8
25     @PostMapping("/validar")
26     public String validarMascota(
27         @Valid
28         @RequestBody MascotaRequest request) {
29
30         return "Datos válidos";
31     }
32
33     @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") @ Andres-1th8
34     @PostMapping
35     > public Mascota guardar(@RequestBody Mascota mascota) { return mascotaService.guardar(mascota); }
36
37 }
```

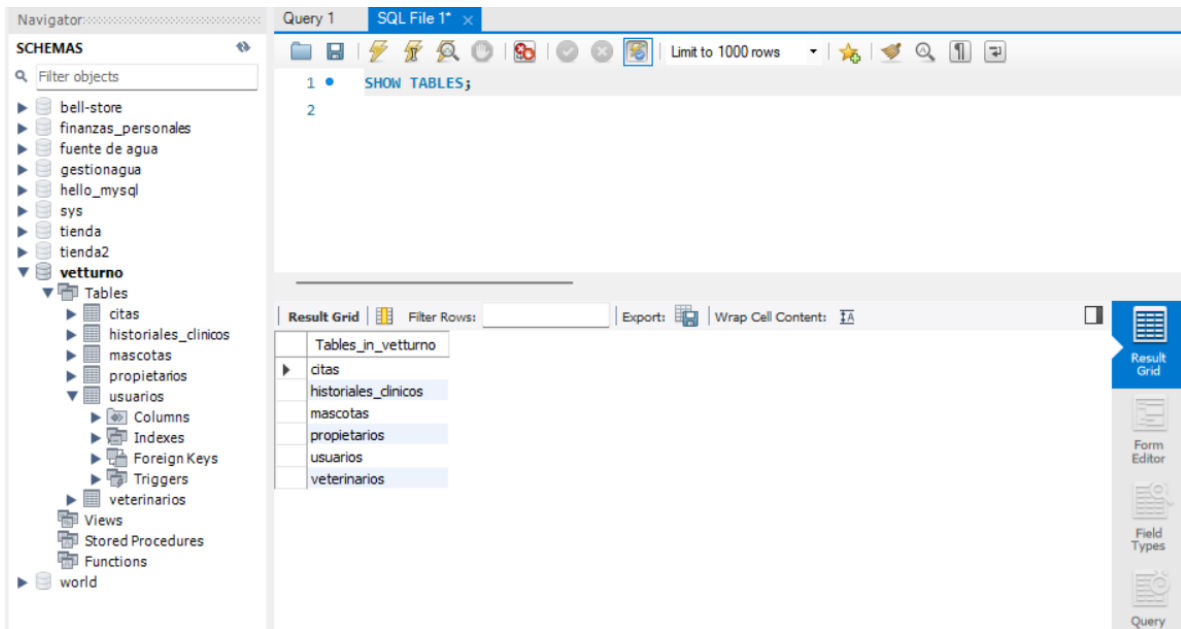
@ManyToOne

private Propietario propietario;

```
Project VeturnoApplication.java pom.xml (veturno) MascotaController.java Mascota.java x
1 package com.veturno.veturno.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4
5 @Entity @ Andres-1th8
6 @Table(name = "mascotas")
7 public class Mascota {
8
9     @Id
10     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
11     private Long id;
12
13     private String nombre; 2 usages
14     private String especie; 2 usages
15     private Integer edad; 2 usages
16
17     @ManyToOne 2 usages
18     @JoinColumn(name = "propietario_id")
19     private Propietario propietario;
20
21     public Mascota() { no usages @ Andres-1th8
22     }
23
24     > public Long getId() { return id; }
25
26     > public void setId(Long id) { this.id = id; }
27
28     > public String getNombre() { return nombre; }
29
30     > public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }
31
32     > public String getEspecie() { return especie; }
33
34     > public void setEspecie(String especie) { this.especie = especie; }
35
36 }
```



MySQL



1 • `SELECT * FROM mascotas;`

2

Result Grid

	id	edad	especie	nombre	propietario_id
▶	1	1	perro	Abbie	1
	2	2	Gato	Luna	NULL
	3	4	Perro	Rocky	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

Result Grid

Form Editor

Api Rest Y Dto

Project: `veturno` C:\Users\ANDRES PEREZ\Downloads\veturno

veturno > src > main > java > com > veturno > dto

```
1 package com.veturno.veturno.dto;
2
3 import java.time.LocalDateTime;
4
5 public class CitaDTO {
6
7     private Long id;
8     private LocalDateTime fechaHora;
9     private String motivo;
10    private String estado;
11    private String mascota;
12    private String veterinario;
13
14    public CitaDTO() {}
15
16    public Long getId() { return id; }
17
18    public void setId(Long id) { this.id = id; }
19
20    public LocalDateTime getFechaHora() { return fechaHora; }
21
22    public void setFechaHora(LocalDateTime fechaHora) { this.fechaHora = fechaHora; }
23
24    public String getMotivo() { return motivo; }
25
26    public void setMotivo(String motivo) { this.motivo = motivo; }
27
28    public String getEstado() { return estado; }
29
30    public void setEstado(String estado) { this.estado = estado; }
31
32    public String getMascota() { return mascota; }
33
34    public void setMascota(String mascota) { this.mascota = mascota; }
35
36    public String getVeterinario() { return veterinario; }
37
38    public void setVeterinario(String veterinario) { this.veterinario = veterinario; }
39
40    public boolean isValid() {
41        return id != null && fechaHora != null && motivo != null && estado != null && mascota != null && veterinario != null;
42    }
43
44    public String toString() {
45        return "CitaDTO{id=" + id + ", fechaHora=" + fechaHora + ", motivo=" + motivo + ", estado=" + estado + ", mascota=" + mascota + ", veterinario=" + veterinario + "}";
46    }
47
48 }
```

Swagger

Servers	
http://localhost:8080 - Generated server url	
Authorize	
propietario-controller	
GET	/propietarios/{id}
PUT	/propietarios/{id}
DELETE	/propietarios/{id}
GET	/propietarios
POST	/propietarios
historial-clinico-controller	
PUT	/historiales/{id}
DELETE	/historiales/{id}
GET	/historiales
POST	/historiales
GET	/historiales/mascota/{id}
cita-controller	
PUT	/citas/{id}
DELETE	/citas/{id}
GET	/citas
POST	/citas
GET	/citas/veterinario/{id}
GET	/citas/rango
GET	/citas/mascota/{id}
GET	/citas/fecha/{fecha}
GET	/citas/estado/{estado}
veterinario-controller	
GET	/veterinarios
POST	/veterinarios
mascota-controller	
GET	/mascotas
POST	/mascotas
POST	/mascotas/validar
auth-controller	
POST	/auth/register
POST	/auth/login
dashboard-controller	
GET	/dashboard
GET	/dashboard/veterinario/{id}
GET	/dashboard/top-veterinarios
GET	/dashboard/mensual
GET	/dashboard/hoy

GET con resultado satisfactorio

GET

/mascotas

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/mascotas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZXQzDSEAIJ013bmRyZXA2Z1haaWV29tIiwiaWF0IjoxNzY2OTIyOTUyLCJ1eHAiOiJlMz0tEjI5MzZ9.5cp6KqK1j5dVRYsn32XlYBfcjmo4x-XlIjbsqgZDSEA'
```

Request URL

http://localhost:8080/mascotas

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "edad": 1,
    "especie": "perro",
    "id": 1,
    "nombre": "Abbie",
    "propietario": {
      "correo": "andresfelipe@gmail.com",
      "id": 1,
      "nombre": "Andres Felipe Perez",
      "telefono": "3115556677"
    }
  },
  {
    "edad": 2,
    "especie": "Gato",
    "id": 2,
    "nombre": "Luna",
    "propietario": null
  },
  {
    "edad": 4,
    "especie": "Perro",
    "id": 3,
    "nombre": "Rocky",
    "propietario": {
      "correo": "andresfelipe@gmail.com",
      "id": 1,

```

Download

POST con resultado satisfactorio

POST

/mascotas

Parameters

No parameters

Request body requiredapplication/json

Edit Value | Schema

```
{  "id": 1,  "nombre": "Abbie",  "especie": "perro",  "edad": 1,  "propietario": {    "id": 1,    "nombre": "andres",    "telefono": "3233144186",    "correo": "andres@gmail.com"  }}
```

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  'http://localhost:8080/mascotas' \  -H 'accept: */*' \  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjY9ImF0IjEwIjkiZXNpdj09MTZNTC2LCl3IeHAio3E3OTYyMjI5NSNzZS9Sc6KqK1JSdVVKYsn32X1YBfXjmoWx-XIIjbtogZDSEA' \  -H 'Content-type: application/json' \  -d '{  "id": 1,  "nombre": "Abbie",  "especie": "perro",  "edad": 1,  "propietario": {    "id": 1,    "nombre": "andres",    "telefono": "3233144186",    "correo": "andres@gmail.com"  }  },'
```

Request URLhttp://localhost:8080/mascotas

Server response

CodeDetails

200Response body

```
{  "edad": 1,  "especie": "perro",  "id": 1,  "nombre": "Abbie",  "propietario": {    "correo": "andresfelipe@gmail.com",    "id": 1,    "nombre": "Andres Felipe Perez",    "telefono": "3115556677"  }}
```

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidateconnection: keep-alivecontent-length: 164content-type: application/jsondate: Mon,05 Oct 2026 00:40:38 GMTexpires: 0keep-alives timeout=60pragma: no-cachex-content-type-options: nosniffx-frame-options: DENYx-xss-protection: 0
```

Responses

CodeDescriptionLinks

200OKNo links

Media type*/*

Controls Accept header.

Example Value | Schema

Flujo de citas - Post

POST/citas

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "fechaHora": "2026-10-10T10:00:00",
  "motivo": "Vacunacion anual",
  "estado": "PROGRAMADA",
  "mascota": {
    "id": 1
  },
  "veterinario": {
    "id": 4
  }
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
CURL -X POST - \
'http://localhost:8080/citas' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhbmRyZXNAZ21haWwY29tIiwiaWF0IjoxNDkxOTIwMjI2LCJ1eHAiOiJlE30TEyMjI5NzZ9.Sc6KqK1jSdVKYsn32XIYBfxjmo6x-XIIj0xqgZD5EA' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "fechaHora": "2026-10-10T10:00:00",
  "motivo": "Vacunacion anual",
  "estado": "PROGRAMADA",
  "mascota": {
    "id": 1
  },
  "veterinario": {
    "id": 4
  }
}'
```

Request URL

http://localhost:8080/citas

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "estado": "PROGRAMADA",
  "fechaHora": "2026-10-10T10:00:00",
  "id": 4,
  "mascota": {
    "edad": null,
    "especie": null,
    "id": 1,
    "nombre": null,
    "propietario": null
  },
  "motivo": "Vacunacion anual",
  "veterinario": {
    "especialidad": null,
    "id": 4,
    "nombre": null,
    "telefono": null
  }
}
```

Download

Response headers

GET de citas

GET

/citas

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/citas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6ImlzIj0iOiJ0bm90cnkiLCJ1eXAiOiJ0eXNpdjI5NzI5LSc6KkK1JsdVkybn32X1Y8fjmx6bX-XIIj6xgZD5EA'
```

Request URL

http://localhost:8080/citas

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  {
    "estado": "PRDGRAMADA",
    "fechaHora": "2026-10-15T10:00:00",
    "id": 1,
    "mascota": {
      "edad": 0,
      "especie": "Perro",
      "id": 1,
      "nombre": "Rocky",
      "propietario": {
        "correo": "andresfelipe@gmail.com",
        "id": 1,
        "nombre": "Andres Felipe Perez",
        "telefono": "3115556677"
      }
    },
    "motivo": "Vacunacion",
    "veterinario": {
      "especialidad": "Medicina General",
      "id": 0,
      "nombre": "Dr. Juan Perez",
      "telefono": null
    }
  },
  {
    "estado": null,
    "fechaHora": null,

```

Filtro de cita por fecha

GET

/citas/fecha/{fecha}

Parameters

Cancel

Name	Description
fecha required	
string(\$date)	2026-10-15
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/citas/fecha/2026-10-15' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhbmRyZXRhbnV29tIiwiaWF0IjoxNzkyMzY2MjY2LjEhM0JlM0E3OTYwJ15NzZ9.5cp6KqK1j5dVYsn32X1Y8FcxJm0kx-XITjMxqgZ05EA'
```

Request URL

http://localhost:8080/citas/fecha/2026-10-15

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "estado": "PROGRAMADA", "fechaHora": "2026-10-15T10:00:00", "id": 2, "mascota": { "edad": 4, "especie": "Perro", "id": 2, "nombre": "Rocky", "propietario": { "correo": "andresfelipe@gmail.com", "id": 1, "nombre": "Andres Felipe Perez", "telefono": "315556677" } }, "motivo": "Vacunacion", "veterinario": { "especialidad": "Medicina General", "id": 1, "nombre": "Dr. Juan Perez", "telefono": null } }]</pre> Download

Seguridad JWT y Roles

POST

/auth/register

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nombre": "Linda",
  "email": "linda@veturno.com",
  "password": "111111"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/auth/register' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInp0eSI6ImlwYW90IjozeXNkcm9NTGZlcnEhIjE3E30TEyWjI5NzZ9.5cp6KqK1JsdVKYsn32X1Y8FxmWx-XIIjhxqgZD5EA' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nombre": "Linda",
    "email": "linda@veturno.com",
    "password": "111111"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/auth/register

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "mensaje": "Usuario registrado correctamente",
  "token": null
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-length: 59
content-type: application/json
date: Mon, 05 Oct 2026 01:09:41 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

POST

/auth/login

Parameters

No parameters

Request body

required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "email": "linda@veturno.com",
  "password": "111111"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2Zm10IjpbmRyZXNAZ21haWwY291IiwiaWF0IjoxNzcxMTM2NTc2LC1leHAiOiJlOTYwIiwiaXNzZ9.5cp6KqK1j5dVKYsn32X1YBfXjBmKX-XIIjWxqgZD5EA' \
  -d '{
    "email": "linda@veturno.com",
    "password": "111111"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/auth/login

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "mensaje": "Login exitoso",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2Zm10IjpbmRyZXNAZ21haWwY291IiwiaWF0IjoxNzcxMTM2NTc2LC1leHAiOiJlOTYwIiwiaXNzZ9.5cp6KqK1j5dVKYsn32X1YBfXjBmKX-XIIjWxqgZD5EA"
}
```

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-length: 185
content-type: application/json
date: Mon, 05 Oct 2026 01:12:28 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

Responses

Code

Description

Links

Available authorizations

bearerAuth (http, Bearer)

Value:

7UekRKqOiUxPNLOzfDVzPQ

Authorize

Close

Query 1 SQL File 1* usuarios mascotas propietarios veterinarios citas

1 `SELECT email, role`
2 `FROM usuarios;`

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Result Grid Form Editor

	email	role
▶	admin@veturno.com	USER
	felipe@veturno.com	USER
	user@veturno.com	USER
	andres@gmail.com	ADMIN
	linda@veturno.com	USER

USER intentando dar POST en mascota

POST /mascotas

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body required application/json

Edit Value Schema

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Abbie",
  "especie": "perro",
  "edad": 1,
  "propietario": {
    "id": 1,
    "nombre": "andres",
    "telefono": "3233144186",
    "correo": "andres@gmail.com"
  }
}
```

Execute Clear

Curl

CUR:

Server response

Code	Details
------	---------

400

400
Undocumented

Error: response status is 400

Response body

Download

Response headers

```
Cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
Connection: Close
Content-type: application/json
date: Mon, 05 Oct 2026 01:19:36 GMT
expires: 0
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

ADMIN haciendo POST en mascota

POST

/mascotas



Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

Edit Value

Schema

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Abbie",
  "especie": "perro",
  "edad": 1,
  "propietario": {
    "id": 1,
    "nombre": "andres",
    "telefono": "3233144186",
    "correo": "andres@gmail.com"
  }
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  http://localhost:8080/mascotas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInp0eSI6IjE1IiwiaWF0IjoxNzcxMTYzMzE1LCJleHA1OjE3OTYyNDk3MTV9.D_M0y3PBr-tuVdMo0hy4uz6x9ms0YGVJERuaA46P2fw' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 1,
    "nombre": "Abbie",
    "especie": "perro",
    "edad": 1,
    "propietario": {
      "id": 1,
      "nombre": "andres",
      "telefono": "3233144186",
      "correo": "andres@gmail.com"
    }
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/mascotas

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "edad": 1, "especie": "perro", "id": 1, "nombre": "Abbie", "propietario": { "correo": "andresfelipe@gmail.com", "id": 1, "nombre": "Andres Felipe Perez", "telefono": "3115556677" } }</pre> Download

Validaciones y errores

POST /mascotas

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "id": 6,
  "nombre": "Abbie",
  "especie": "perro",
  "edad": 1,
  "propietario": {
    "id": 1,
    "nombre": "andres",
    "telefono": "3233144186",
    "correo": "andres@gmail.com"
  }
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/mascotas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjY9IiwiaWF0IjoxNzcxMTY2MzE1L3JleHAiOjE3OTY5NDkzMTV9.D__M0y3PBrtuVdMo0hy4uz6x9w8YGVJeRUaA46P2fw' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 6,
    "nombre": "Abbie",
    "especie": "perro",
    "edad": 1,
    "propietario": {
      "id": 1,
      "nombre": "andres",
      "telefono": "3233144186",
      "correo": "andres@gmail.com"
    }
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/mascotas

Server response

Code	Details
400 <i>Undocumented</i>	Error: response status is 400 Response body <pre>{ "errores": null, "mensaje": "Row was already updated or deleted by another transaction for entity [com.veturno.veturno.model.Mascota with id '6']", "status": 400, "timestamp": "2026-10-04T20:26:20.740133" }</pre>  Download

GlobalExceptionHandler

VeturnoApplication.java

GlobalExceptionHandler.java ×

```
1 package com.veturno.veturno.exception;
2
3 import org.springframework.http.HttpStatus;
4 import org.springframework.http.ResponseEntity;
5 import org.springframework.validation.FieldError;
6 import org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException;
7 import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
8 import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
9
10 import java.time.LocalDateTime;
11 import java.util.List;
12
13 @ControllerAdvice @ Andres-tlh8
14 public class GlobalExceptionHandler {
15
16     @ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class) no usages @ Andres-tlh8
17     @ public ResponseEntity<ApiError> manejarErroresValidacion(
18         MethodArgumentNotValidException ex) {
19
20         List<String> errores = ex.getBindingResult() BindingResult
21             .getFieldErrors() List<FieldError>
22             .stream() Stream<FieldError>
23             .map(FieldError::getDefaultMessage) Stream<String>
24             .toList();
25
26         ApiError apiError = new ApiError();
27
28         apiError.setStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST.value());
29         apiError.setMensaje("Datos inválidos");
30         apiError.setTimestamp(LocalDateTime.now());
31         apiError.setErrores(errores);
32
33         return new ResponseEntity<>(
34             apiError,
35             HttpStatus.BAD_REQUEST);
36     }
37
38     @ExceptionHandler(RuntimeException.class) no usages @ Andres-tlh8
39     @ public ResponseEntity<ApiError> manejarRuntimeException(
40         RuntimeException ex) {
41
42         ApiError apiError = new ApiError();
43
44         apiError.setStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST.value());
45         apiError.setMensaje(ex.getMessage());
46         apiError.setTimestamp(LocalDateTime.now());
47
48         return new ResponseEntity<>(
49             apiError,
50             HttpStatus.BAD_REQUEST);
51     }
52 }
```

ApiError

```
VeturnoApplication.java  ApiError.java x
1  package com.veturno.veturno.exception;
2
3  import java.time.LocalDateTime;
4  import java.util.List;
5
6  public class ApiError { 6 usages  Andres-th8
7
8      private int status; 2 usages
9      private String mensaje; 2 usages
10     private LocalDateTime timestamp; 2 usages
11     private List<String> errores; 2 usages
12
13     public ApiError() { 2 usages  Andres-th8
14     }
15
16     public int getStatus() { return status; }
17
18     public void setStatus(int status) { this.status = status; }
19
20     public String getMensaje() { return mensaje; }
21
22     public void setMensaje(String mensaje) { this.mensaje = mensaje; }
23
24     public LocalDateTime getTimestamp() { return timestamp; }
25
26     public void setTimestamp(LocalDateTime timestamp) { this.timestamp = timestamp; }
27
28     public List<String> getErrores() { return errores; }
29
30     public void setErrores(List<String> errores) { this.errores = errores; }
31
32 }
47
```

Github repository

Andres-tlh8 / VeTurno

Q Type [Z] to

<> Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

VeTurno

Public

Pin

main

1 Branch

0 Tags

Q Go to file

Add file

<> Code

Andres-tlh8

Agregar README profesional

a1460cc · 1 minute ago

6 Commits

└─ .mvn/wrapper	CRUD completo de propietarios	3 days ago
└─ .postman	CRUD completo de propietarios	3 days ago
└─ postman	Implementacion completa de JWT, roles y seguridad	7 hours ago
└─ src	Implementacion completa de JWT, roles y seguridad	7 hours ago
└─ .gitattributes	CRUD completo de propietarios	3 days ago
└─ .gitignore	CRUD completo de propietarios	3 days ago
└─ README.md	Agregar README profesional	1 minute ago
└─ mvnw	CRUD completo de propietarios	3 days ago
└─ mvnw.cmd	CRUD completo de propietarios	3 days ago
└─ pom.xml	Implementacion completa de JWT, roles y seguridad	7 hours ago

Conclusión

El desarrollo de VeTurno permitió aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones backend con Spring Boot, implementando una arquitectura en capas basada en controladores, servicios y repositorios, junto con persistencia de datos mediante JPA/Hibernate y MySQL. Además, se incorporaron funcionalidades avanzadas como autenticación con JWT, cifrado de contraseñas con BCrypt, control de acceso mediante roles (ADMIN y USER), validaciones, manejo global de excepciones y documentación interactiva con Swagger/OpenAPI. Como resultado, se obtuvo un sistema de gestión veterinaria funcional, seguro y escalable, capaz de administrar propietarios, mascotas, veterinarios, citas e historiales clínicos, demostrando el dominio de los conceptos fundamentales para la construcción de aplicaciones empresariales modernas y alineadas con buenas prácticas de desarrollo de software.

